

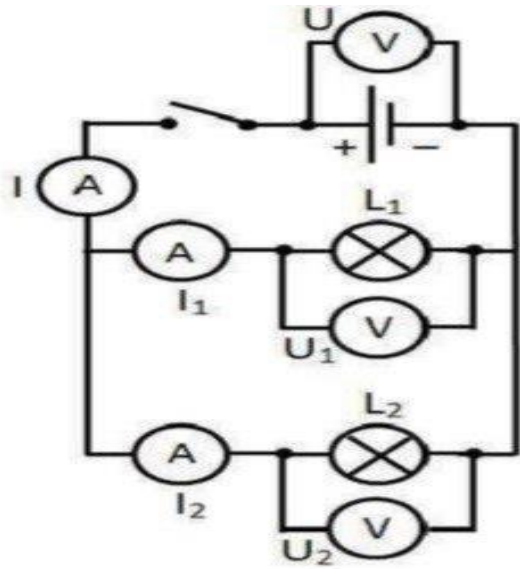
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المستوى: 3 متوسط المدة: 1 سا و 30 د السنة الدراسية: 2024/2023	اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	مديرية التربية للجزائر وسط متوسطة الخليل بن احمد بوزريعة
---	--	---

الوضعية الأولى: 6 ن

عمر تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط مرّ على متجر عمّه المختص في تصليح شاشات التلفاز، فوجد في يده مخطا نظاميا (الوثيقة 1) لشاشة التلفاز. من خلال ما درست ساعد عمر في الإجابة عن ما يلي:



1- عند غلق القاطعة توهج المصباح L_1 وانحرف مؤشر الفولط متر V ، بينما لم يتوهج المصباح L_2 و لم ينحرف مؤشر الفولط متر V_2 .

برأيك ما هو سبب عدم توهج المصباح L_2 ؟

2- احسب التوتر U علما أن المعيار المستعمل هو 30 و السلم 100 و القراءة 30

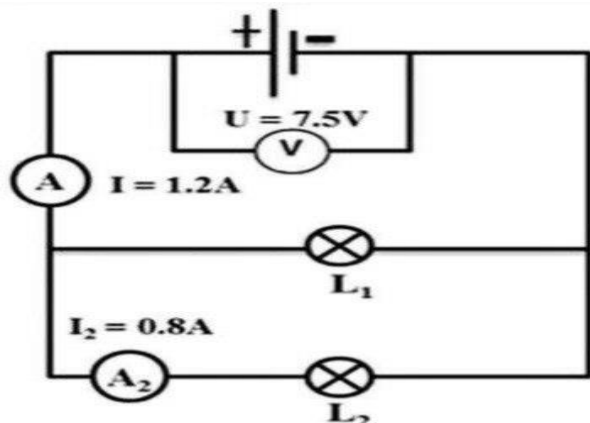
3- بعد اصلاح الخلل استبدل المصباح L_2 بمصباح مماثل ل L_1 ل فتوهج المصباحان بشكل عادي.

- اعتمادا على السؤال السابق، استنتج قيمة كل من U_1 و U_2 مع التعليل.

4- اذا كانت شدة التيار الكلية المارة في الدارة هي $I = 1A$ ما هي شدة التيار المارة في المصباح L_1 و L_2 . علل اجابتك.

الوضعية الثانية:

في حصة الأعمال المخبرية أراد تلاميذ السنة الثالثة متوسط التأكد من قانون انحفاظ الاستطاعة فأنجزوا تركيبية كهربائية (الوثيقة 2) حيث أن دلالة البطارية متناسبة مع دلالة المصباحين.



1- اذكر مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة.

2- احسب استطاعة التحويل للمصباحين L_1 و L_2

3- احسب الطاقة التي يحولها المصباحين خلال 60 ثانية من التشغيل.

5- هل الطاقة تبقى محفوظة في الدارة؟ علل اجابتك.

الوضعية الإدماجية:

رسيم تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط تعطلت شاشة حاسوبه أثناء المراجعة فقرر الذهاب رفقة والده إلى ورشة الإصلاح، فلفت انتباهه المقاومتين الموضحتين في الوثيقة (3).

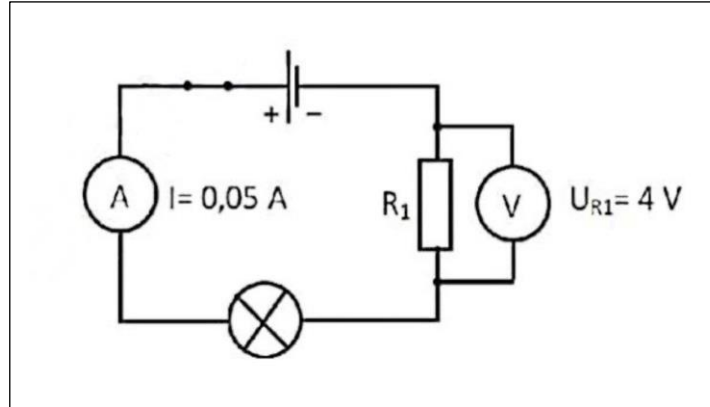


1- حدد قيمة كل مقاومة. كيف نسمي هذه الطريقة؟

يعطى:

اللون	رمادي	اسود	برتقالي	اصفر	اخضر	ذهبي	فضي
القيمة	0	8	5	4	3	5%	10%

- حاول رسيم التأكد من قيمة المقاومة R_1 فقام بربطها في الدارة على التسلسل. (انظر الوثيقة 4)



2- ماهي قيمة شدة التيار المارة في المصباح I_L والمارة عبر المقاومة I_R ؟ علل.

3- ما هو دور الفولط متر في هذه الدارة؟

4- ماهي العلاقة التي تربط بين المقاومة، التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار المار فيها؟

5- اوجد قيمة R_1 ماذا تستنتج؟

بالتوفيق